

IPv6

Objetivo da Aula

Conhecer os fundamentos do protocolo IPv6, a estrutura do seu quadro, entender os seus tipos de endereço e suas regras de formação e representação.

Apresentação

O IPv6 foi desenvolvido com o objetivo de superar as limitações do IPv4 e apresentar novos recursos que atendam às demandas atuais e futuras da rede. As principais melhorias que o IPv6 traz incluem:

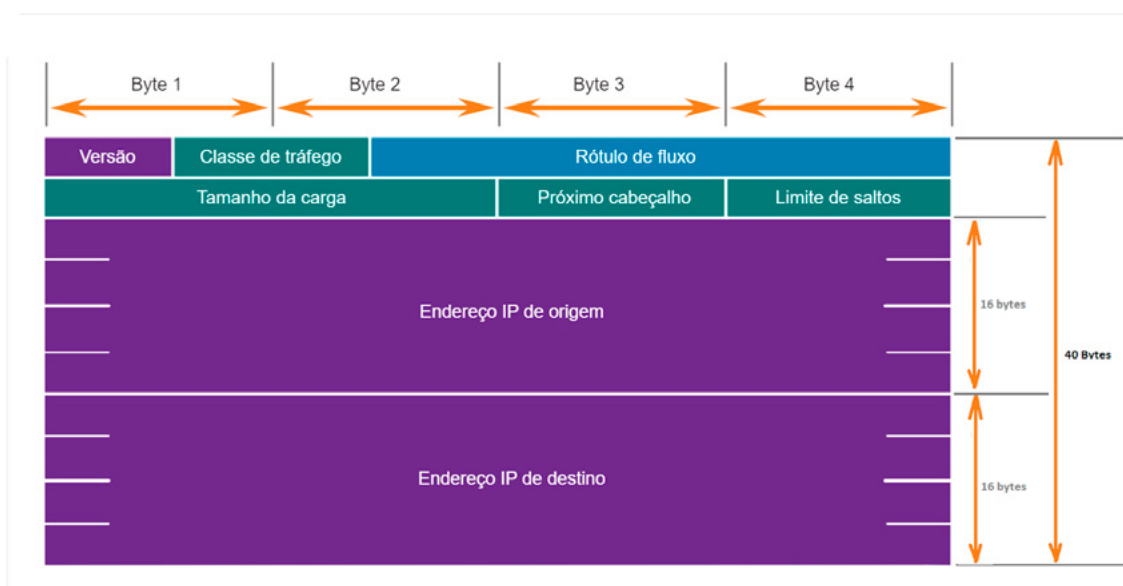
- **Espaço de endereçamento:** os endereços IPv6 são baseados no endereçamento hierárquico de 128 bits, em oposição ao IPv4 com 32 bits.
- **Melhora a o tratamento de pacotes:** o cabeçalho IPv6 é mais simples e com menos campos.
- **Melhora a conectividade ponta a ponta e elimina a necessidade de NAT:** por permitir um grande número de endereços IPv6 públicos, o NAT não é necessário entre um endereço IPv6 privado e um IPv6 público. Isso evita alguns dos problemas introduzidos pelo NAT enfrentados por aplicativos que exigem conectividade de ponta a ponta.

Um endereço IPv4 é composto de 32 bits e fornece aproximadamente 4.294.967.296 endereços exclusivos, o endereço IPv6 é composto de 128 bits e fornece 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456, isto é, 340 undecilhões de endereços. Isso equivale à quantidade de grãos de areia na Terra. Além disso, outras melhorias foram acrescentadas, como o ICMPv6 (*Internet Control Message Protocol* versão 6), que inclui a resolução de endereços e a configuração automática de endereços, não encontradas no ICMP para IPv4 (ICMPv4).

1. Pacote IPv6

Uma das principais melhorias do IPv6 em relação ao IPv4 é o cabeçalho IPv6 simplificado, com comprimento fixo de 40 bytes (octetos), sendo a maior parte em função dos endereços IPv6 de origem e de destino, conforme mostrado na Figura 1. Esse cabeçalho permite um processamento mais eficiente dos pacotes IPv6.

Figura 1: Operação AND entre a máscara e o endereço IPv4 dos hosts



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 11.1.4.

Os principais campos no cabeçalho do pacote IPv6 incluem:

- **Versão (4 bits):** indica a versão do protocolo. 0110 para IP versão 6.
- **Classe de tráfego (8 bits):** é equivalente ao campo DSc (Serviços diferenciados de IPv4).
- **Etiqueta de fluxo (20 bits):** determina que todos os pacotes com a mesma etiqueta de fluxo recebam o mesmo tipo de manipulação pelos roteadores.
- **Comprimento do Payload – carga útil (16 bits):** define o comprimento da parte de dados, isto é, da carga útil do pacote IPv6. Não inclui o comprimento do cabeçalho IPv6, que é fixo de 40 bytes.
- **Próximo cabeçalho (8 bits):** é equivalente ao campo Protocolo do IPv4. Define o protocolo da camada de enlace que o pacote está carregando, permitindo que a camada de rede transfira os dados para o protocolo apropriado das camadas superiores.

- **Limite de salto (8 bits):** substitui o campo TTL do IPv4, seu valor é subtraído de um cada vez que um roteador encaminha o pacote. Quando atinge o valor 0, o pacote é descartado e uma mensagem de ICMPv6 com tempo excedido é encaminhada para o host de envio, indicando que o pacote não chegou ao destino porque o limite de salto foi excedido.
- **Endereço IPv6 de origem (128 bits):** identifica o endereço IPv6 do host de envio.
- **Endereço IPv6 de destino (128 bits):** identifica o endereço IPv6 do host de destino.

Um pacote IPv6 pode conter também cabeçalhos de extensão (EH), que fornecem informações de camadas de rede opcionais. Os cabeçalhos de extensão ficam posicionados entre o cabeçalho IPv6 e a carga. Eles são usados para fragmentação, segurança, suporte à mobilidade, entre outros.



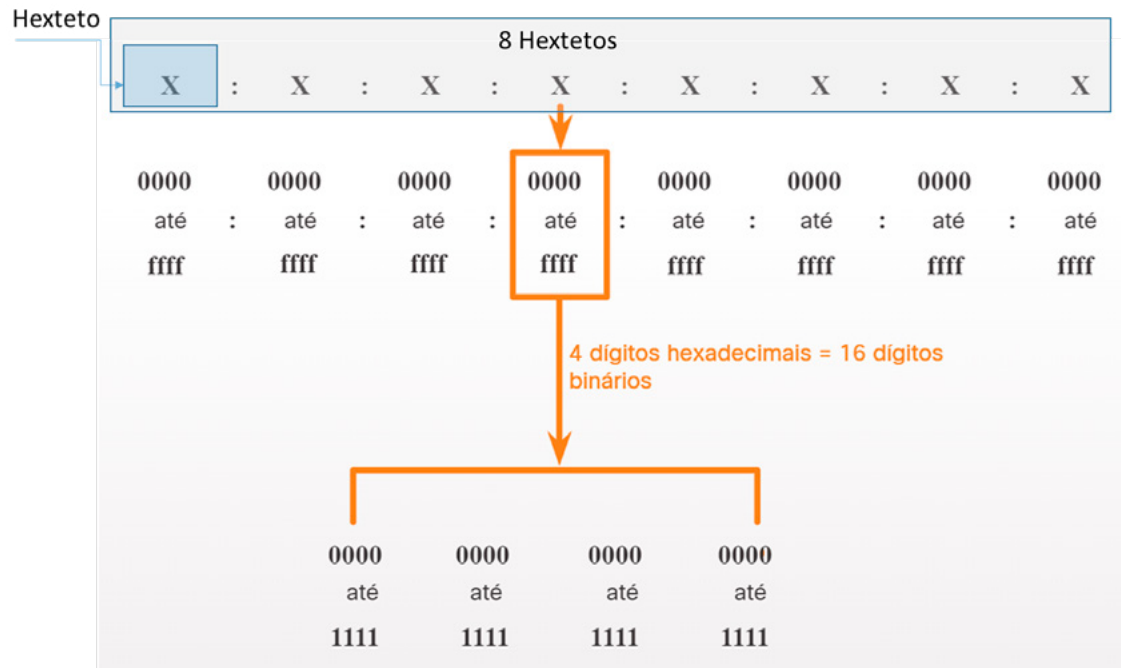
Destaque

Diferente do IPv4, o IPv6 não inclui um campo de verificação de erro do cabeçalho, já que essa função é executada nas camadas de enlace e transporte. Isso melhora o desempenho da rede, porque os roteadores não precisam calcular a soma de verificação quando diminui o campo Limite de Saltos a cada roteamento. Além disso, os roteadores não fragmentam os pacotes IPv6 roteados.

2. Endereçamento IPv6

O endereço IPv6 é um número binário de 128 bits representado como uma sequência de 8 números de 4 dígitos hexadecimais (hextetos). Assim, 8 “hextetos” x 16 bits = 128 bits, como apresentado na Figura 2.

Figura 2: Representação do endereço IPv6



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 12.2.1.

Assim como o termo octeto refere-se aos oito bits de um endereço IPv4, no IPv6, um “hexteto” é o termo não oficial (um neologismo) usado para definir um segmento de 16 bits, ou quatro valores hexadecimais. Cada “X” da Figura 2 equivale a um único “hexteto”. Dessa forma, o formato mais utilizado para se escrever um endereço IPv6 é: X:X X:X X:X X:X, como mostrado na Figura 2

Figura 3: Endereços IPv6

```
2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : abcd : 0000 : 0000 : 1234
2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
```

Fonte: Elaboração própria.

2.1. Formato Compactado

Existem duas regras que melhoram a representação, reduzindo o número de dígitos necessários para simbolizar um endereço IPv6. Quando associamos essas duas técnicas, a notação de endereço IPv6 pode ser bastante reduzida.

- **Regra 1 – Omitir zeros à esquerda**

É possível omitir os 0s (zeros) à esquerda de qualquer sessão de 16 bits ou “hexteto”. Veja aqui quatro exemplos de como omitir zeros à esquerda:

- **0db8** pode ser representado como **db8**
- **000a** pode ser representado como **a**
- **00a3** pode ser representado como **a3**
- **0200** pode ser representado como **200**
- **0000** pode ser representado como **0**

Veja na Figura 4 como são representados alguns endereços IPv6 após a aplicação dessa regra.

Figura 4: Endereços IPv6 após aplicação da regra de omitir zeros à esquerda

2001	:	0db8	:	0000	:	1111	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
2001	:	db8	:	0	:	1111	:	0	:	0	:	0	:	200
2001	:	0db8	:	0000	:	00a3	:	abcd	:	0000	:	0000	:	1234
2001	:	db8	:	0	:	a3	:	abcd	:	0	:	0	:	1234
2001	:	0db8	:	000a	:	0001	:	c012	:	9aff	:	fe9a	:	19ac
2001	:	db8	:	a	:	1	:	c012	:	9aff	:	fe9a	:	19ac

Fonte: Elaboração própria.



Destaque

Essa regra só se aplica aos 0s à esquerda, e não aos 0s à direita. Se isso for feito, a representação do endereço será ambígua. Por exemplo, o hexteto “abc” poderia ser “0abc” ou “abc0”, porém esses dois hextetos não representam o mesmo valor.

- **Regra 2 – Dois pontos duplos**

Dois-pontos duplos (::) podem substituir uma única sequência contígua de um ou mais segmentos de 16 bits (hextetos) formados apenas por 0s. Veja na Figura 5 a aplicação da regra dos dois pontos duplos sobre a regra de omitir os zeros.

Figura 5: Endereços IPv6 após aplicação da regra de omitir zeros à esquerda e dois pontos duplos

2001	:	0db8	:	0000	:	1111	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
2001	:	db8	:	0	:	1111	:	0	:	0	:	0	:	200
2001	:	0db8	:	0	:	1111	:	:	:	0200	:	:	:	:
2001	:	0db8	:	0000	:	00a3	:	abcd	:	0000	:	0000	:	1234
2001	:	db8	:	0	:	a3	:	abcd	:	0	:	0	:	1234
2001	:	0db8	:	0	:	00a3	:	abcd	:	:	:	:	:	1234
2001	:	0db8	:	000a	:	0001	:	c012	:	9aff	:	fe9a	:	19ac
2001	:	db8	:	a	:	1	:	c012	:	9aff	:	fe9a	:	19ac
2001	:	0db8	:	000a	:	0001	:	c012	:	9aff	:	fe9a	:	19ac

Fonte: Elaboração própria.



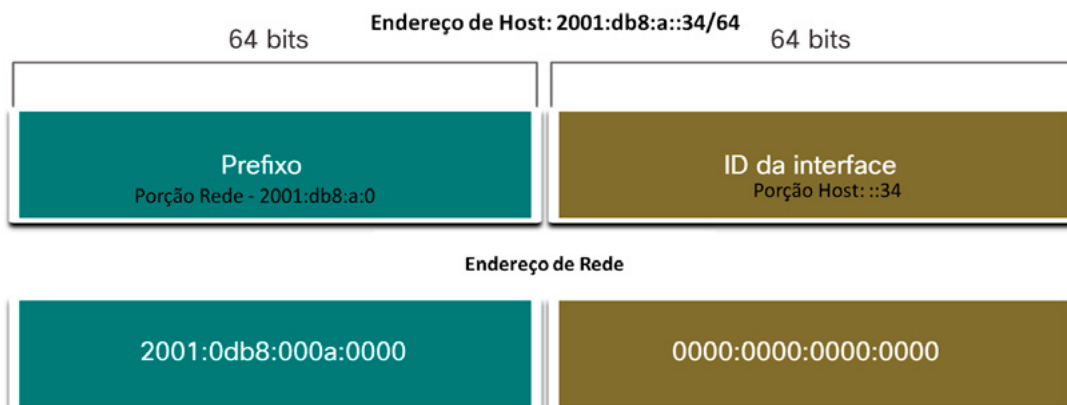
Destaque

Essa regra só pode ser usada uma vez em um endereço, caso contrário, haverá mais de um endereço resultante possível.

2.2. Máscara de Sub-rede

O IPv6 usa apenas a notação do comprimento do prefixo para indicar a parte da rede do endereço. O comprimento do prefixo pode variar de 0 a 128, porém o comprimento do prefixo IPv6 recomendado para LANs e para a maioria dos outros tipos de redes é /64, conforme mostrado na Figura 6.

Figura 6: Prefixo do endereço IPv6 utilizado em LANs



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 12.3.2.

Nesse caso, são utilizados 64 bits para definir a rede e 64 bits para definir os hosts em cada uma das redes. Isso é recomendado para a maioria das redes, porque a configuração automática de endereço sem estado (SLAAC) usa 64 bits para o ID de interface. Além disso, facilita a criação e o gerenciamento de sub-redes.

3. Tipos de Endereços IPv6

O IPv6 possui os seguintes tipos de endereço:

- **Unicast:** identifica univocamente uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6.
- **Multicast:** usado para enviar um único pacote IPv6 para vários destinos.



Destaque

O IPv6 não possui um endereço de broadcast, porém há um endereço multicast para todos os nós IPv6 que fornece basicamente a mesma funcionalidade.

3.1. Endereços Unicast

- **Endereço unicast global (GUA – Global Unicast Address):** corresponde, no IPv6, ao endereço IPv4 público. São endereços roteáveis na Internet e globalmente exclusivos. Podem ser configurados de forma estática ou dinâmica.
- **Endereços locais exclusivos (ULA – Unique Local Address):** definidos no intervalo **fc00::/7 a fdff::/7**, similares aos endereços privados do IPv4, porém ainda pouco utilizados. Sua estrutura segue a dos endereços GUA.
- **Endereço de link local (LLA – Link-Local Address):** todo dispositivo IPv6 deve ter um endereço LLA, que utiliza a faixa **fe80::/10**, usado para comunicação com outros dispositivos no mesmo link local, ou seja, na mesma rede ou sub-rede. Esses endereços só precisam ser únicos para a rede em que se encontram, pois não são roteáveis, isto é, os roteadores não encaminham pacotes com um endereço de link local de origem ou destino.
- **Endereço de loopback:** assim como no IPv4, o endereço de *loopback* endereça o próprio host. No IPv6, é definido por **::1/128**



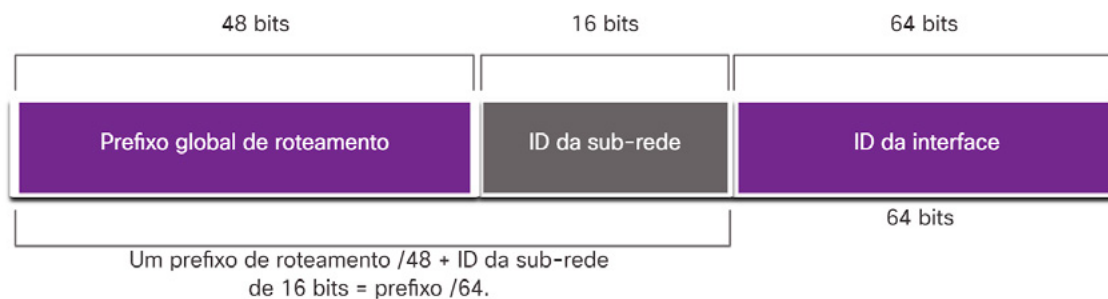
Destaque

O espaço de endereço 2001:db8::/32 é reservado para documentação, incluindo o uso em exemplos.

3.1.1. Estrutura de um Endereço Unicast Global (GUA – Global Unicast Address)

Os endereços IPv6 unicast globais (GUA) são endereços globalmente exclusivos e roteáveis na Internet, e equivalem aos endereços IPv4 públicos. São atribuídos pelo *Internet Committee for Assigned Names and Numbers* (ICANN), operador da *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), que aloca blocos de endereço IPv6 para os cinco Operadores Regionais (RIRs) nos respectivos continentes e estes para os operadores nos países e para os Operadores de Serviço de Internet (ISP). No momento, somente endereços unicast globais com os primeiros três bits de 001, isto é, 2000::/3 até 3fff::/3, estão sendo atribuídos. A Figura 7 mostra a estrutura do GUA.

Figura 7: Estrutura do GUA



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 12.5.5.

O prefixo de 64 bits que estabelece a rede consiste em um prefixo de roteamento global de 48 bits e um complemento de 16 bits que define a sub-rede dentro da rede definida no prefixo de 48 bits. Por exemplo, o endereço IPv6 2001:db8:abdc:1::/64 corresponde à sub-rede::1/64, da rede 2001:db8:abcd::/48.

3.2. Endereços Multicast

Os endereços IPv6 multicast são utilizados para enviar um único pacote a um ou mais destinos (grupo multicast). Os endereços multicast IPv6 têm o prefixo ff00::/8.

**Destaque**

Os endereços multicast só podem ser utilizados como endereços de destino e nunca como endereços de origem, que devem ser sempre endereços unicast.

Endereços multicast atribuídos:

São endereços multicast reservados para grupos predefinidos de dispositivos, usados para acessar um conjunto de dispositivos que executam um serviço ou um protocolo comum, por exemplo, o DHCPv6. Os dois grupos multicast atribuídos ao IPv6 mais comuns são:

- **Grupo multicast de todos os nós – ff02::1** – Grupo multicast ao qual todos os dispositivos habilitados para IPv6 se juntam. Um pacote enviado para esse grupo é recebido e processado por todas as interfaces IPv6 no link ou rede. Tem a mesma função que um endereço de broadcast em IPv4
- **Grupo multicast de todos os roteadores – ff02::2** – Este é um grupo multicast ao qual todos os roteadores IPv6 se unem. Um pacote enviado para esse grupo é recebido e processado por todos os roteadores IPv6 no link ou rede.

Considerações Finais da Aula

Apesar do IPv4 ainda ter algum espaço, a migração para o IPv6 deve ser planejada, porque o IPv6 tem uma quantidade quase infinita de endereços IP, o que é vital à medida que mais dispositivos se conectam à Internet. O IPv6 possui um formato mais simples e eficiente em comparação ao IPv4, facilitando o roteamento e o gerenciamento de rede. Além disso, inclui recursos de segurança e melhorias de desempenho, tornando a experiência online mais segura e eficaz.

Material Complementar



Introdução ao IPv6 (Playlist)

2014, NICbrvideos.

O IPv6 está cada vez mais difundido no mercado, principalmente no núcleo da Internet. Entender suas características, seus aspectos de segurança e suas vantagens são vitais para o profissional de TI. Nessa série de vídeos, o NIC.br faz um apanhado de tudo o que é importante para você saber sobre o protocolo IPv6.

Link para acesso: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQq8-9yVHyObGmdqA-aD_QaLrZaC_tkOI.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.